AHSS（Animal Health Support System）

バージョン 1.1 差分設計書（v1.0 → v1.1）

1. 要件定義書 差分

MAIN 画面（Excel シート）を追加し、ユーザーがボタン操作のみで機能を実行可能とする。

「CSV 出力」ボタンにより VBA の RunHealthCheck()を実行し、alert_log.csv を生成。

「データ分析」ボタンにより Python analyze_alert_log.py を実行し、PNG グラフ 3 種を生成。

「入力業務」ボタンにより Input シートへ入力を支援。

「分析データ表示」ボタンにより Graph シートへ PNG を表示。

利用者に獣医師（参照専用）を追加。

2. 全体設計書 差分

Excel をフロントエンド UI として採用（MAIN シート）。

Graph シートを新設し、分析結果画像を表示する構成を追加。

Excel VBA と Python の連携（Shell 実行）を追加。

alert_log.csv → analyze_alert_log.py → PNG → Excel 表示 のデータフローを追加。

3. 詳細設計書 差分

MAIN シートに 4 つのボタン配置（CSV 出力／データ分析／入力業務／分析データ表示）。

VBA から Python を Shell で呼び出す処理を追加。

Graph シートへ PNG を Shapes.AddPicture で配置。

PNG ファイル名：chart_species_counts.png / chart_reason_counts.png / chart_species_reason_stacked.png

4. 試験仕様書（新規）

CSV 出力ボタン押下で alert_log.csv が生成されること。

データ分析ボタン押下で PNG ファイル 3 件が生成されること。

分析データ表示ボタン押下で Graph シートに画像が表示されること。

入力業務ボタン押下で Input シートが表示されること。
異常データを含む CSV でも Python 分析が正常完了すること。